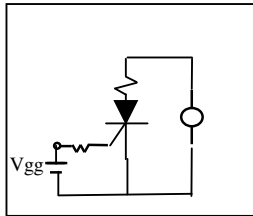


TEMA 1

PUNTO 1.-) Explique las características V-I de salida de JFET. grafique las mismas

PUNTO 2.-) Represente la característica V-I de entrada de un TUNJ. Explique su funcionamiento

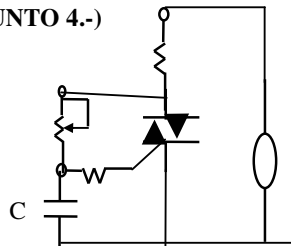
PUNTO 3. -) En el circuito de la figura se utiliza el SCR para controlar la potencia suministrada a una carga de 50ohm , por el generador sinusoidal. Si se puede ajustar la alimentación V_{gg} de la puerta:



A) Entre que límites podrá variarse continuamente el ángulo de conducción del SCR.

B) cuando la corriente de compuerta aumenta que sucede con el ángulo de conducción.

PUNTO 4.-)



El circuito indicado se emplea para regular la potencia disipada en la resistencia de carga De 10 ohm.

A) Explique el funcionamiento del triac

B) Que ocurre con el ángulo de disparo cuando variamos el potenciómetro disminuyendo su valor.

TEMA 2

Punto 1.-) A.-) Esbozar la estructura básica del JFET de canal N

B.-) Indicar el símbolo del JFET.

C.-) Que tensión aplicada la compuerta lo lleva al corte

Punto 2.-) La ecuación $I_E = F(V_E)$ para V_{BB} Constante , representa la característica V_I de un dispositivo :

A.- CUAL ES EL DISPOSITIVO

B.- DIBUJE EL SIMBOLO

C.-ESPLIQUE SU FUNCIONAMIENTO

Punto 3.-) a.) dibuje la característica V_I de un Rectificador controlado de Silicio en función de la I_G

b.) Explique las mismas.

Punto 4 .-) a.- Esbozar la estructura básica del triac.

b.- Indicar su símbolo

c.- De que manera se puede disparar un triac

TEMA 3

- Punto 1.- A.- Dibujar una familia de características de drenador en fuente común de un JFET de canal N
B.- Explicar cualitativamente la forma de esta curva
- Punto 2.- En el oscilador diente de sierra con tuj
A.- Explique su funcionamiento
B.- determine V_p (voltaje necesaria para encender el tuj)
C.- Trace la forma de onda en V_c y B2 y B1
- Punto 3.- A.- describa el comportamiento básico del SCR usando el circuito equivalente de dos transistores
B.- Describa las técnicas de Apagado.
- Punto 4.- A.- explique el funcionamiento del triac
B.- que tipo de polaridad deben tener sus ánodos para que se dispare.
C.- que tipo de corriente y donde se aplica para conseguir el disparo.

TEMA 4

- Punto 1.- Como se comporta un FET para: A.- Valores pequeño de V_{DS}
B.- Grandes valores de V_{DS}
C.- Esbozar la estructura de un JFET
- Punto 2.- Graficar las curvas Características de un TUJ.
Explicar y determinar como encontrar la V_p que permite su disparo
- Punto 3.- A.- Definir la Tensión de contracción V_p de un JFET
B.- Indicar la Región de Deplexion antes y después de la contracción.
- Punto 4.- A.- Graficar las curvas Características de un Triac
B.- Explicar el efecto de la corriente de compuerta en la característica $V-I$.

TEMA 5

Punto 1.- A.- Como varia la I de drenaje con la tensión de Puerta.

B.- explique y justifique el punto A

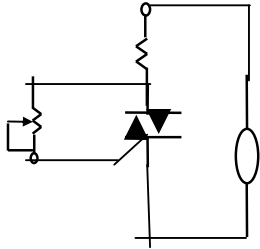
Punto 2.- A.- Dibuje el circuito de un oscilador de relajación(diente de sierra) con tuj

B.- explique su funcionamiento .

Punto 3.- A.- A altos niveles de I_g las característica del SCR se acerca a las de cual dispositivo de dos terminales.

B.- A una tensión de A-K fija menor que V_{BRF} , cual es el efecto sobre el disparo del SCR conforme se reduce la I_g de su valor máximo al nivel cero .

Punto 4.-



A) Explique el funcionamiento del circuito de la figura si la señal de la fuente es senoidal, Justificando el funcionamiento del triac

B) Grafique la señal en la Resistencia de carga

C) Grafique la señal entre ánodos

Tema 6

Punto 1.- En un fet Explique como logra $IDSS$. y que fenómeno físico sucede internamente .

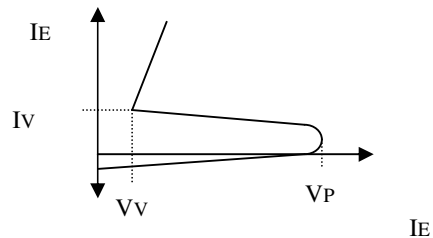
Punto 2 la gráfica representa las característica I-V de un dispositivo

A.- Cual es este dispositivo

B.- Explique su funcionamiento

C.- Que significa V_p y como se obtiene su valor

D.- Que es I_v y V_v



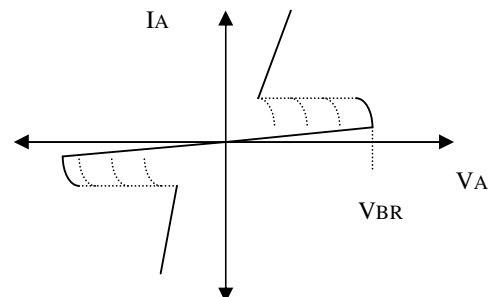
Punto 3.- La Siguiete gráfica corresponde a un dispositivo :

A.- cual es este

B.- Explique su funcionamiento

C.- que es I_H . Y V_{BRF}

D.- Para una mayor I_g se necesita mayor o menor V_{AA}



Punto 4.- Explique el funcionamiento del SCR

Tema 7

- Punto 1 .- A.-** Dibuje la construcción básica de un JFET de Canal P .
B.- Aplique la polaridad correcta entre drenador y fuente ,dibuje la región de agotamiento para $V_g = 0V$
Y explique su funcionamiento.
- Punto 2 .- Explique** la función $I_E = F(V_E)$ para una V_{BB} , y determine la tensión que produce el disparo
- Punto 3.- Explique** la acción de la puerta en un SCR.
- Punto 4.- A.-** Explique de que manera se puede cebar el TRIAC
B.- De que modo llevamos el TRIAC al corte
C.- Si I_g es mayor que $I_{g=0}$ la Tensión de A-A de disparo es mayor o menor que la tensión A-A con $I_g = 0$

Tema 8

- Punto 1: A .-** Graficar la característica V-I de un JFET (con $V_g = -1V$, $-2 V$. $-3 V$) para una $V_p = 4V$
B.- Precise la diferencia de la I de drenador (para $V_{DS} > V_p$) entre $V_G = 0$ y $V_g = -1 V$
C que tensión debemos aplicar en el gate de este Fet para llevarlo al corte y porque.
- Punto 2 .-** Explique el funcionamiento del Tuj.
- Punto 3 .-** A.- Describa el funcionamiento del SCR explicando al menos dos manera de dispararlo.
B .- Describa al menos dos técnicas de apagado.-
- Punto 4 .-** A.- Grafique la característica V-I de un Triac.
B.- Marque las regiones de conducción , las de bloqueo , la tensión de ruptura y la corriente de mantenimiento.

Tema 9

- Punto 1.- A.- Esbozar la estructura básica del FET
 B.- explicar su funcionamiento
 C.- Como varia la corriente de drenador con la Tensión de puerta en la región de saturación. Porque?
- Punto 2.- A.- Esbozar la estructura básica del TUJ
 B.- Esbozar el esquema eléctrico equivalente
 C.- Explique que es V_p y como puede obtener su valor
- Punto 3.- Grafique la función $I_A = F(V_{AK})$ para diferente valores de I_g . y Explique su funcionamiento.
- Punto 4.- Explicar el funcionamiento del triac

Tema 10

- Punto 1.- A.- Dibuje una Familia de características de Drenador en Fuente común de un JFET.
 B.- Defina la tensión de contracción V_p .
- Punto 2.- A.- Explique el Funcionamiento de un Oscilador de relajación (diente de sierra) con Tuj
 B.- Cual es la máxima Tensión a la que se cargara el Capacitor
 C.- Como determina este valor.
- Punto 3.- A.- Para un SCR describa su funcionamiento usando el circuito equivalente de dos transistores
 B.- Describa dos técnicas de Apagado.-
- Punto 4.- En un Triac para altos valores de corriente de compuerta el ángulo de disparo se acerca a cero grado o 180° .
 ¿Por qué?

Tema 11

- Punto 1.- A.- Esbozar la estructura de un JFET
 B.- Indique que ocurre en la región de deplexion , explique él porque
- Punto 2.- la Función $I_E = F(V_E)$ para una determinada V_{BB}
 A.- Corresponde a que dispositivo
 B.- grafique esta Función
 C.- Explique su funcionamiento
- Punto 3.- A.- Describa la característica V-I de un SCR en Función de la I_g
 B.- Explique las mismas
- Punto 4.- En el triac para Voltaje de Anodo-Anodo fijo menor que V_{BR} ¿ Cual es el efecto sobre el disparo del TRIAC conforme se reduce la corriente de puerta de su valor máximo al nivel de 0A ?

Tema 12

Punto 1 .- A.- Describa porque para un JFET , I_g es efectivamente igual a cero Ampere para obtener la máxima corriente de drenador

B.-¿ Porque es tan alta la impedancia de entrada?

C.- ¿ qué Tensión de gate lo lleva al corte?

Punto 2.- En El TUJ

A.- Que significa V_p

B.- Como determinar este valor

C.- que significa V_v y I_v

Punto 3 .- En un SCR en alterna con control de potencia en continua;

A.- Dibuje el circuito

B.- ¿Entre que limites podrá variare continuamente el ángulo de conducción?

C.- ¿ Cuando I_g aumenta que sucede con el ángulo de conducción

Punto 4 .- En un TRIAC :

A.- Describa dos manera de dispararlo y justifique la misma

B .- para niveles cada vez más grande de I_g ¿ cuales son los efectos sobre la tensión de ánodos?

Tema 13

PUNTO 1.-)Explique las características V-I de salida de JFET. grafique las mismas

Punto 2.-) La ecuación $I_E = F(V_E)$ para V_{BB} Constante , representa la característica V_I de un dispositivo :

A.- CUAL ES EL DISPOSITIVO

B.- DIBUJE EL SIMBOLO

C.-ESPLIQUE SU FUNCIONAMIENTO

Punto 3.- A.- describa el comportamiento básico del SCR usando el circuito equivalente de dos transistores

B .- Describa las técnicas de Apagado.

Punto 4 .- A.- Graficar las curvas Características de un Triac

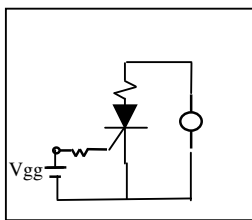
B.- Explicar el efecto de la corriente de compuerta en la característica V-I.

Tema14

- Punto 1.-) A.-) Esbozar la estructura básica del JFET de canal N y explique su funcionamiento**
B.-) Indicar el símbolo del JFET.
C.-) Que tensión aplicada la compuerta lo lleva al corte
- PUNTO 2.-) Represente la característica V-I de entrada de un TUNJ. Explique su funcionamiento**
- Punto 3.- A.- Definir la Tensión de contracción V_p de un JFET**
B.- Indicar la Región de Deplexion antes y después de la contracción.
- Punto 4.- A.- explique el funcionamiento del triac**
B.- que tipo de polaridad deben tener sus ánodos para que se dispare.
C.- que tipo de corriente y donde se aplica para conseguir el disparo.

Tema 15

- Punto 1.- A.- Como varia la I de drenaje con la tensión de Puerta.**
B.- explique y justifique el punto A
- Punto 2.- En el oscilador diente de sierra con tuj**
A.- Explique su funcionamiento
B.- determine V_p (voltaje necesaria para encender el tuj)
C.- Trace la forma de onda en V_c y B2 y B1
- PUNTO 3.-) En el circuito de la figura se utiliza el SCR para controlar la potencia suministrada a una carga de 50ohm , por el generador sinusoidal. Si se puede ajustar la alimentación V_{gg} de la puerta:**



- C) Entre que limites podrá variarse continuamente el ángulo de conducción del SCR.**
D) cuando la corriente de compuerta aumenta que sucede con el ángulo de conducción.

- Punto 4.-) a.- Esbozar la estructura básica del triac.**
b.- Indicar su símbolo
c.- De que manera se puede disparar un triac

Tema 16

Punto 1.- A.- Dibujar una familia de características de drenador en fuente común de un JFET de canal N

B.- Explicar cualitativamente la forma de esta curva

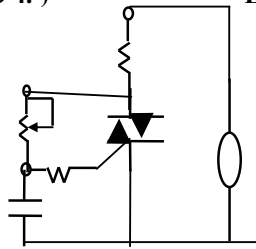
Punto 2.- Graficar las curvas Características de un TUJ.

Explicar y determinar como encontrar la V_p que permite su disparo

Punto 3.-) a.) dibuje la característica V_I de un Rectificador controlado de Silicio en función de la I_G

b.) Explique las mismas

PUNTO 4.-)



El circuito indicado se emplea para regular la potencia disipada en la resistencia de carga

De 10 ohm.

C) Explique su funcionamiento.

D) Que ocurre con el ángulo de disparo cuando variamos el potenciómetro disminuyendo su valor.

Tema 17

Punto 1: A.- Graficar la característica $V-I$ de un JFET (con $V_g = -1V, -2V, -3V$) para una $V_p = 4V$

B.- Precise la diferencia de la I de drenador (para $V_{DS} > V_p$) entre $V_g = 0$ y $V_g = -1V$

C que tensión debemos aplicar en el gate de este Fet para llevarlo al corte y porque.

Punto 2.- A.- Explique el Funcionamiento de un Oscilador de relajación con Tuj

B.- Cual es la máxima Tensión a la que se cargara el Capacitor

C.- Como determina este valor.

Punto 3.- A.- Describa la característica $V-I$ de un SCR en Función de la I_g

B.- Explique las mismas

Punto 4.- En un TRIAC :

A.- Describa dos manera de dispararlo y justifique la misma

B.- para niveles cada vez más grande de I_g ¿ cuales son los efectos sobre la tensión de ánodos?

Tema 18

- Punto 1 .-** A.- Describa porque para un JFET , I_g es efectivamente igual a cero Ampere para obtener la máxima corriente de drenador
 B.-¿ Porque es tan alta la impedancia de entrada?
 C.- ¿ qué Tensión de gate lo lleva al corte?
- Punto 2.-** A.- Esbozar la estructura básica del TUN
 B.- Esbozar el esquema eléctrico equivalente
 C .- Explique que es V_p y como puede obtener su valor
- Punto 3.-** A.- Para un SCR describa su funcionamiento usando el circuito equivalente de dos transistores
 B.- Describa dos técnicas de Apagado.-
- Punto 4.-** En el triac para Voltaje de Anodo-Anodo fijo menor que V_{BR} ¿ Cual es el efecto sobre el disparo del SCR conforme se reduce la corriente de puerta de su valor máximo al nivel de 0A ?

Tema 19

1. - Menciones los terminales de un Jfet.
2. - Un Jfet de canal n ¿requiere un valor positivo o negativo de V_{gs} ?
3. - ¿Cómo se controla la corriente del drenador en un Jfet?
4. - Que es un SCR?
5. -Dibuje el Símbolo de un SCR y nombre sus terminales
6. - ¿ Cómo es posible encender un SCR? Explique
7. -¿ Cómo es posible apagar un SCR? Explique
8. - Grafique el Símbolo de un triac, y sus terminales.
9. - En que difiere un triac de un diac.
10. - grafique la curva características de un triac, con todos sus puntos importantes,
 Y explique la misma.

Tema 20

1. - El voltaje de drenador-fuente, en el punto de estrangulamiento de un Jfet es de 7V.
Si el voltaje de compuerta fuente es cero ¿ cuál es el valor de V_p ?
2. - El V_{gs} de un Jfet de canal n, se incrementa negativamente, la I drenaje ¿Crece o Decrece?
3. - Que valores debe tener V_{gs} para producir el corte en un JFET de canal P con un $V_p = -3$ V
4. - Grafique la curva característica de un SCR y explique la misma.
5. - Un tiristor tiene:

A) dos uniones	B) 3 Uniones
C) cuatros uniones	D) solo dos terminales
6. - Los tipos comunes de tiristores incluyen a los

A)BJT y SCR	B) UJT y PUT
C)FET y TRIAC	D) DIAC y TRIAC
7. - Que es un UJT y grafique su símbolo
8. - Que es la Razón de espera intrínseca?
- 9.- Grafique la curva característica del UJT y explique que la misma.

Tema 21

1. - Un JFET de canal P ¿ debe tener un V_g positivo o negativo? ¿Porque?
 2. -Un JFET es un transistor en él; que la corriente que circula es bipolar o unipolar ¿porque?
 3. -En el corte el canal del JFET está:

A) en su más ancho	B) cerrado completamente por la región De empobrecimiento
C) Bastante estrecho	D) Polarizado en inversa
- De las razones de su repuesta.
4. -En la region de Bloqueo en directo el SCR está:

A) Polarizado en inversa	B) En estado de apagado
C) en estado de encendido	D) en el estado de Ruptura

 Justifique su repuesta.
 5. - El valor I_H para un SCR significa que:

A) El dispositivo se apagará cuando I_A caiga por debajo de este valor.
B) El dispositivo puede dañarse si la I_A excede este valor
C) La corriente de compuerta debe ser mayor o igual que este valor para el dispositivo se encienda.
 6. - El Diac es:

A) Un tiristor
B) Un dispositivo bilateral con tres terminales.
D) igual a un Diodo
E) todas las anteriores
 7. - Un oscilador de relajación co UJT basico

A) Grafique el circuito
B) Cuáles son los tres factores que determinan el periodo de oscilación.
 8. - La razón de espera intrínseca de un UJT ¿ qué determina en el dispositivo? ¿Determine la ecuación matemática?

Tema 22

1. - El canal de un JFET esta entre:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| A) Drenador y Compuerta | B) Drenador y Fuente |
| C) Compuerta y Fuente | D) La entrada y la Salida |

2. - En la hoja de Dato de un JFET se proporciona los sig. Datos: $V_{gs}(\text{apagado}) = -4V$

El voltaje de estrangulamiento V_p es:

- | | |
|--------------------------|-------------|
| A) no puede determinarse | B) es $-4V$ |
| C) Depende de V_{gs} | D) es $+4V$ |

3. - El Jfet de la pregunta anterior es:

- A) de canal N
- B) de Canal P
- C) puede ser cualquiera de las anteriores

Justifique su respuesta

4. - El SCR puede dispararse por:

- A) Una corriente entre ánodo cátodo
- B) Por un pulso de corriente en la compuerta
- C) Por una tensión ánodo cátodo de ruptura
- D) Por las razones A y B
- E) Por las razones B y C

5. - Al SCR de que manera lo puedo llevar al corte o apagado, grafique su curva característica y explique su funcionamiento

6. - El triac

- A) es como un SCR bidireccional
- B) es un dispositivo de 4 terminales
- C) es como un diodo SHOCKLEY
- D) es A y B

7. - cuales de las sig. Características corresponde al tuj:

- A) resistencia negativa
- B) razón intrínseca
- C) conducción bilateral
- D) V_v
- E) V_p (Tensión pico)

Tema 23

1. - Menciones los terminales de un Jfet.
2. - Un Jfet de canal n ¿requiere un valor positivo o negativo de V_{gs} ?
3. - ¿Cómo se controla la corriente del drenador en un Jfet?
4. - Que es un SCR?
5. -Dibuje el Símbolo de un SCR y nombre sus terminales
6. - ¿ Cómo es posible encender un SCR? Explique
7. -¿ Cómo es posible apagar un SCR? Explique

TEMA 24

1. - El voltaje de drenador-fuente, en el punto de estrangulamiento de un Jfet es de 7V, si el voltaje de compuerta fuente es cero ¿ cuál es el valor de V_{goff} ?
2. – El V_{gs} de un Jfet de canal n, se incrementa negativamente, la I drenaje ¿Crece o Decrece?
3. – Que valores debe tener V_{gs} para producir el corte en un JFET de canal P con un $V_p = -3$ V
4. – Grafique la curva característica de un SCR y explique la misma.
5. - Un tiristor tiene:

A) dos uniones	B) 3 Uniones
C) cuatros uniones	D) solo dos terminales
6. - Los tipos comunes de tiristores incluyen a los

A)BJT y SCR	B) UJT y PUT
C)FET y TRIAC	D) DIAC y TRIAC

TEMA 25

1. - Un JFET de canal P ¿ debe tener un V_g positivo o negativo? ¿Porque?
2. -Un JFET es un transistor en él; que la corriente que circula es bipolar o unipolar ¿porque?
3. -En el corte el canal del JFET está:

A) en su ancho máximo	B) cerrado completamente por la región De empobrecimiento
C) Bastante estrecho	D) Polarizado en inversa

De las razones de su repuesta.

4. -En la region de Bloqueo en directo el SCR está:

A) Polarizado en inversa	B) En estado de apagado
C) en estado de encendido	D) en el estado de Ruptura

 Justifique su repuesta.
5. - El valor I_H para un SCR significa que:

F) El dispositivo se apagará cuando I_A caiga por debajo de este valor.	G) El dispositivo puede dañarse si la I_A excede este valor
H) La corriente de compuerta debe ser mayor o igual que este valor para el dispositivo se encienda.	

TEMA 26

PUNTO 2

1. - El canal de un JFET esta entre:

A) Drenador y Compuerta	B) Drenador y Fuente
C) Compuerta y Fuente	D) La entrada y la Salida
2. -En la hoja de Dato de un JFET se proporciona los sig. Datos: $V_{gs}(\text{apagado}) = -4V$
El voltaje de estrangulamiento V_{po} es:

A) no puede determinarse	B) es $-4V$
C) Depende de V_{gs}	D) es $+4V$
3. - El Jfet de la pregunta anterior es:

D) de canal N	E) de Canal P
F) puede ser cualquiera de las anteriores	

 Justifique su repuesta
4. - El SCR puede dispararse por:

F) Una corriente entre ánodo cátodo	G) Por un pulso de corriente en la compuerta
H) Por una tensión ánodo cátodo de ruptura	I) Por las razones A y B
J) Por las razones B y C	
5. - Al SCR de que manera lo puedo llevar al corte o apagado, grafique su curva característica y explique su funcionamiento

Tema 27

1. - Menciones los terminales de un Jfet.
2. - Un Jfet de canal n ¿requiere un valor positivo o negativo de V_{gs} ?
3. - ¿Cómo se controla la corriente del drenador en un Jfet?
4. - Que es un SCR?
5. -Dibuje el Símbolo de un SCR y nombre sus terminales
6. - ¿ Cómo es posible encender un SCR? Explique
7. -¿ Cómo es posible apagar un SCR? Explique
8. - Grafique el Símbolo de un triac, y sus terminales.
9. - En que difiere un triac de un diac.
10. - grafique la curva características de un triac, con todos sus puntos importantes,
Y explique la misma.

Tema 28

1. - El voltaje de drenador-fuente, en el punto de estrangulamiento de un Jfet es de 7V.
Si el voltaje de compuerta fuente es cero ¿ cuál es el valor de $V_{gs\text{off}}$?
2. – El V_{gs} de un Jfet de canal n, se incrementa negativamente, la I drenaje
¿Crece o Decrece?
3. – Que valores debe tener V_{gs} para producir el corte en un JFET de canal P con un $V_{po} = -3\text{ V}$
4. – Grafique la curva característica de un SCR y explique la misma.
5. - Un tiristor tiene:

A) dos uniones	B) 3 Uniones
C) cuatros uniones	D) solo dos terminales
6. - Los tipos comunes de tiristores incluyen a los

A)BJT y SCR	B) UJT y PUT
C)FET y TRIAC	D) DIAC y TRIAC
7. - Que es un UJT y grafique su símbolo
8. - Que es la Razón de espera intrínseca?
- 9.- Grafique la curva característica del UJT y explique que la misma.

Tema 29

Punto3

1. - Un JFET de canal P ¿ debe tener un V_g positivo o negativo? ¿Porque?
2. -Un JFET es un transistor en él; que la corriente que circula es bipolar o unipolar ¿porque?
3. -En el corte el canal del JFET está:

A) en su más ancho	B) cerrado completamente por la región De empobrecimiento
C) Bastante estrecho	D) Polarizado en inversa

De las razones de su repuesta.

4. -En la region de Bloqueo en directo el SCR está:

A) Polarizado en inversa	B) En estado de apagado
C) en estado de encendido	D) en el estado de Ruptura

 Justifique su repuesta.
5. - El valor I_H para un SCR significa que:

I) El dispositivo se apagará cuando I_A caiga por debajo de este valor.	J) El dispositivo puede dañarse si la I_A excede este valor
K) La corriente de compuerta debe ser mayor o igual que este valor para el dispositivo se encienda.	
6. - El Diac es:

A) Un tiristor	B) Un dispositivo bilateral con tres terminales.
L) igual a un Diodo	M) todas las anteriores
7. - Un oscilador de relajación co UJT basico

C) Grafique el circuito	D) Cuáles son los tres factores que determinan el periodo de oscilación.
-------------------------	--
8. - La razón de espera intrínseca de un UJT ¿ qué determina en el dispositivo
¿Determine la ecuación matemática?

Tema 30

1. - El canal de un JFET esta entre:

A) Drenador y Compuerta	B) Drenador y Fuente
C)Compuerta y Fuente	D)La entrada y la Salida
2. -En la hoja de Dato de un JFET se propoeciona los sig. Datos: $V_{gs}(\text{apagado}) = -4V$
El voltaje de estrangulamiento V_p es:

A) no puede determinarse	B) es $-4V$
C)Depende de V_{gs}	D) es $+4V$
3. - El Jfet de la pregunta anterior es:

G) de canal N	\
H) de Canal P	
I) puede ser cualquiera de las anteriores	

 Justifique su repuesta
4. - El SCR puede disparase por:

K) Una corriente entre ánodo cátodo	L) Por un pulso de corriente en la compuerta
M) Por una tensión ánodo cátodo de ruptura	N) Por las razones A y B
O) Por las razones B y C	
5. - Al SCR de que manera lo puedo llevar al corte o apagado, grafique su curva característica y explique su funcionamiento
6. - El triac

E) es como un SCR bidireccional	F) es un dispositivo de 4 terminales
G) es como un diodo SHOCKLEY	H) es A y B
7. - cuales de las sig. Características corresponde al tuj:

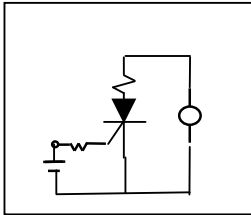
F) resistencia negativa	G) razón intrínseca
H) conducción bilateral	I) V_v
J) V_p (Tensión pico)	

Tema 31

PUNTO 1.-) Explique las características V-I de salida de JFET. grafique las mismas

PUNTO 2.-) Represente la característica V-I de entrada de un TUJ. Explique su funcionamiento

PUNTO 3. -) En el circuito de la figura se utiliza el SCR para controlar la potencia suministrada a una carga de 50ohm , por el generador sinusoidal. Si se puede ajustar la alimentación V_{gg} de la puerta:



- E) Entre que limites podrá variarse continuamente el ángulo de conducción del SCR.**
- F) cuando la corriente de compuerta aumenta que sucede con el ángulo de conducción.**

Tema 32

Punto 1.-) A.-) Esbozar la estructura básica del JFET de canal N

B.-) Indicar el símbolo del JFET.

C.-) Que tensión aplicada la compuerta lo lleva al corte

Punto 2.-) La ecuación $I_E = F(V_E)$ para V_{BB} Constante , representa la característica V_I de un dispositivo :

A.- CUAL ES EL DISPOSITIVO

B.- DIBUJE EL SIMBOLO

C.-ESPLIQUE SU FUNCIONAMIENTO

Punto 3.-) a.) dibuje la característica V_I de un Rectificador controlado de Silicio en función de la I_G

b.) Explique las mismas.

Tema 33

Punto

1. - Un JFET de canal P ¿ debe tener un V_g positivo o negativo? ¿Porque?
2. -Un JFET es un transistor en él; que la corriente que circula es bipolar o unipolar ¿porque?
3. -En el corte el canal del JFET está:

A) en su más ancho	B) cerrado completamente por la región De empobrecimiento
C) Bastante estrecho	D) Polarizado en inversa

De las razones de su repuesta.

4. -En la region de Bloqueo en directo el SCR está:

A) Polarizado en inversa	B) En estado de apagado
C) en estado de encendido	D) en el estado de Ruptura

 Justifique su repuesta.
5. - El valor I_H para un SCR significa que:

N) El dispositivo se apagará cuando I_A caiga por debajo de este valor.	O) El dispositivo puede dañarse si la I_A excede este valor
P) La corriente de compuerta debe ser mayor o igual que este valor para el dispositivo se encienda.	
6. - El Diac es:

A) Un tiristor	B) Un dispositivo bilateral con tres terminales.
Q) igual a un Diodo	R) todas las anteriores
7. - Un oscilador de relajación co UJT basico

E) Grafique el circuito	F) Cuáles son los tres factores que determinan el periodo de oscilación.
-------------------------	--
8. - La razón de espera intrínseca de un UJT ¿ qué determina en el dispositivo
¿Determine la ecuación matemática?

PUNTO2

1. - El canal de un JFET esta entre:

A) Drenador y Compuerta	B) Drenador y Fuente
C)Compuerta y Fuente	D)La entrada y la Salida
2. -En la hoja de Dato de un JFET se propoeciona los sig. Datos: $V_{gs}(\text{apagado}) = -4V$
El voltaje de estrangulamiento V_p es:

A) no puede determinarse	B) es $-4V$
C)Depende de V_{gs}	D) es $+4V$
3. - El Jfet de la pregunta anterior es:

J) de canal N	K) de Canal P
L) puede ser cualquiera de las anteriores	

 Justifique su repuesta
4. - El SCR puede disparase por:

P) Una corriente entre ánodo cátodo	Q) Por un pulso de corriente en la compuerta
R) Por una tensión ánodo cátodo de ruptura	S) Por las razones A y B
T) Por las razones B y C	
5. - Al SCR de que manera lo puedo llevar al corte o apagado, grafique su curva característica y explique su funcionamiento
6. - El triac

I) es como un SCR bidireccional	J) es un dispositivo de 4 terminales
K) es como un diodo SHOCKLEY	L) es I y J
7. - cuales de las sig. Características corresponde al tuj:

K) resistencia negativa	L) razón intrínseca
M) conducción bilateral	N) V_v
O) V_p (Tensión pico)	